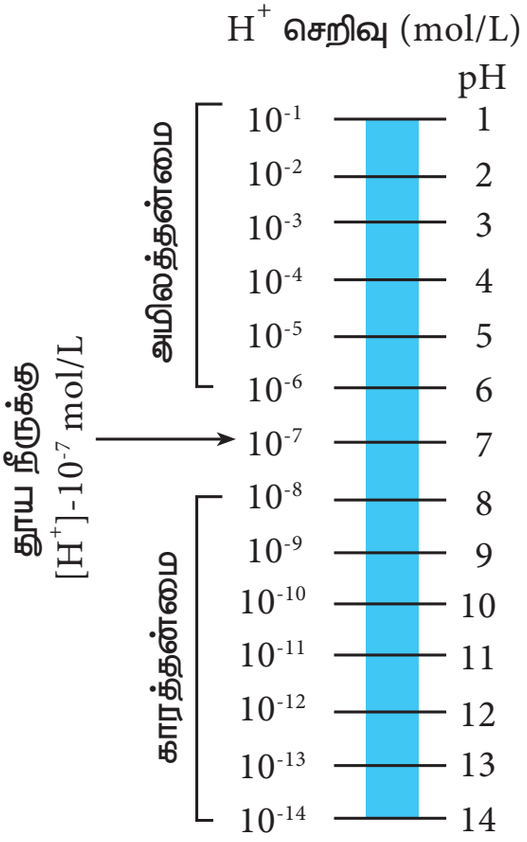


பயிற்சி 1

pH = 8.5 கொண்ட கரைசலின் H^+ அயனிச் செறிவை கணக்கிடுக.

1.5.2 தாங்கல் கரைசல்கள்

ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலம் மற்றும் அதன் இணைகாரம் (அல்லது) ஒரு வலிமை குறைந்த காரம் மற்றும் அதன் இணை அமிலம் ஆகிய கலவைகளின் நீர்மக் கரைசல் தாங்கல் கரைசல் எனப்படுகிறது. சிறிதளவு வலிமை மிக்க அமிலம் அல்லது காரத்தை ஒரு கரைசலில் சேர்க்க ஏற்படும் pH மாற்றத்தை, தாங்கல் கரைசல் தடுக்கிறது. அதாவது, அக்கரைசலின் pH மதிப்பு பராமரிக்கபடுகிறது. பல உயிரினங்கள் ஒப்பீட்டளவில் சிறிய pH எல்லையில் மட்டுமே வளர முடியும். அதனால் அவை ஒரு மாறா நிலையான pH மதிப்பை பராமரிப்பதற்காக, தாங்கல் கரைசல் அமைப்புகளை பயன்படுத்துகின்றன. தாங்கல் கரைசல்கள் அதன் pKa மதிப்பின் 1.0 pH அலகு வரம்பில் மிகவும் சிறப்பாக செயல்படும்.

தாங்கல் கரைசல்களுக்கு உதாரணங்கள்

1. அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் சோடியம் அசிட்டேட் கலவை

2. அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு மற்றும் அம்மோனியம் குளோரைடு கலவை

Unit 1_001-059.indd 32 11/06/18 6:08 PM